Desafio de Banco de Dados

Projeto de Consultoria — Desafio Final

Requisitos gerais e cenários dos clientes

Profº. MSc. Edgar Cabral

Neste documento

Parte 1 — Requisitos Gerais (válidos para todas as equipes)
Parte 2 — Cenários dos clientes:

1. Gestão de Academia
2. Sistema para uma Prefeitura
3. Plataforma de Eventos
4. Gestão de Pousada
5. Clínica Veterinária
6. Locadora de Patinetes
7. Gestão de Canchas Esportivas

Parte 1 — Requisitos Gerais

*Válidos para **todas** as equipes, independentemente do cenário sorteado.*

1. Contexto

Sua equipe é uma **empresa de consultoria em dados**. Um cliente real (fictício, mas com necessidades reais) contratou vocês para **projetar e entregar o banco de dados** do seu negócio.

O cliente não fala "tecniquês": ele conta uma **história** com regras de negócio, desejos e rotinas. Cabe à equipe:

1. **Ouvir** (ler a história) e extrair entidades, relacionamentos e regras;
2. **Projetar** o modelo no MySQL Workbench;
3. **Construir e popular** o banco;
4. **Provar** que ele funciona, respondendo às perguntas do cliente com SQL;
5. **Apresentar** a solução em um pitch.

Cenários disponíveis

#	Cenário	
1	Gestão de Academia	Augusto, Daniel e Thiago
2	Sistema para uma Prefeitura	Alexrande, Leonardo e Matheus
3	Plataforma de Eventos	Érik, João H., Joel e Lucas I.
4	Gestão de Pousada	
5	Clínica Veterinária	Leofredo, Gustavo, Waldir, Kaue e Lucas V.
6	Locadora de Patinetes	
7	Gestão de Canchas Esportivas	Leandro, Lohanna, João M. e Lívia

2. Etapas do Desafio

Etapa	O que fazer	Entregável
1. Análise	Ler a história; listar entidades, atributos, relacionamentos e regras	Quadro de requisitos (no relatório)
2. Modelagem	Construir o DER (EER) no MySQL Workbench	Arquivo `.mwb` + DER exportado
3. Criação	Gerar o banco a partir do modelo	`01_ddl.sql`
4. População	Inserir dados coerentes	`02_dml.sql`
5. Consultas de validação	Demonstrar que os relacionamentos funcionam	`03_consultas_validacao.sql`
6. Consultas avançadas	Responder perguntas de negócio com SQL mais elaborado	`04_consultas_avancadas.sql`
7. Relatório	Documentar decisões e resultados	`relatorio.pdf` (curto)
8. Pitch	Apresentar ao "cliente"	Apresentação oral com demonstração

3. Requisitos de Modelagem (MySQL Workbench)

1. Modelo **EER completo** criado no MySQL Workbench, com **PKs, FKs e cardinalidades** visíveis.
2. Mínimo de **6 tabelas** relacionadas (sem tabelas isoladas).
3. Pelo menos **um relacionamento N:N**, resolvido com **tabela associativa** (que pode ter atributos próprios, ex.: data, quantidade, valor).
4. Pelo menos **um relacionamento 1:N**.
5. Modelo na **3ª Forma Normal (3FN)**: sem atributos repetidos ou multivalorados, e sem dependências transitivas.
6. Uso adequado de **tipos de dados** (`INT`, `VARCHAR`, `DECIMAL`, `DATE`, `DATETIME`, etc.), `NOT NULL` onde a regra exigir e `UNIQUE` em campos como CPF e e-mail.
7. **Padrão de nomes** consistente: tabelas e colunas em `snake_case`, sem acentos, no singular ou plural de forma uniforme (escolha um e mantenha).
8. Toda **regra de negócio da história** deve estar refletida no modelo. Se uma regra não puder ser representada, justifique no relatório.

4. Requisitos de População

1. Mínimo de **50 registros no total** distribuídos entre as tabelas.
2. **Nenhuma tabela vazia**; cada tabela principal deve ter ao menos **5 registros**.
3. Dados **coerentes e realistas** (nomes, datas e valores plausíveis; sem "teste1", "aaa").
4. Dados devem cobrir **situações variadas**, para que as consultas tenham o que mostrar: registros ativos e inativos, valores altos e baixos, datas de períodos diferentes, entidades com muitos e com poucos relacionamentos.
5. Inserção respeitando a **ordem das dependências** (tabelas "pai" antes das "filhas") e as chaves estrangeiras.
6. Script de população **reexecutável**: deve funcionar a partir de um banco recém-criado.

5. Requisitos de Consultas

5.1 Consultas de validação (mínimo de 8)

Servem para **provar que o modelo e os relacionamentos funcionam**. Devem incluir:

- 2 consultas com `SELECT` + `WHERE` (filtros simples e combinados);
- 3 consultas com `INNER JOIN` envolvendo 2 ou mais tabelas;
- 1 consulta com `LEFT JOIN` (ex.: itens sem relacionamento);
- 1 consulta que atravesse a **tabela associativa** (N:N);
- 1 consulta com `ORDER BY` e `LIMIT`.

5.2 Consultas avançadas (mínimo de 5)

Cada consulta deve responder a uma **pergunta de negócio** escrita em português (ex.: "Quais clientes geraram mais receita no último trimestre?") e, em conjunto, devem usar:

Recurso	Exigência
`JOIN`	Em todas, com 2 ou mais tabelas
`GROUP BY`	Em pelo menos 4
Funções de agregação (`COUNT`, `SUM`, `AVG`, `MIN`, `MAX`)	Em pelo menos 4
`HAVING`	Em pelo menos 1
`ORDER BY`	Em todas
`VIEW`	Pelo menos **2 views** criadas, e pelo menos 2 consultas avançadas que **consultem uma view**

Cada consulta avançada deve ter, em comentário no script: **a pergunta**, **por que ela importa para o cliente** e **o resultado esperado**.

6. Entregáveis

Item	Arquivo	Observações
Modelo do Workbench	`modelo.mwb`	Deve abrir sem erros
DER	`der.png` ou `der.pdf`	Exportado do Workbench, legível
Script de criação	`01_ddl.sql`	`CREATE DATABASE`, `CREATE TABLE`, `CREATE VIEW`
Script de população	`02_dml.sql`	`INSERT`
Consultas de validação	`03_consultas_validacao.sql`	Mínimo de 8
Consultas avançadas	`04_consultas_avancadas.sql`	Mínimo de 5, com comentários
Relatório curto	`relatorio.pdf`	De 3 a 5 páginas (ver 7)
Pitch	Apresentação oral	Ver item 8

Organização da pasta da equipe:

```
Equipe_NomeDoCenario/
├── modelo.mwb
├── der.png
├── 01_ddl.sql
├── 02_dml.sql
├── 03_consultas_validacao.sql
├── 04_consultas_avancadas.sql
└── relatorio.pdf
```

7. Relatório Curto (3 a 5 páginas)

1. **Identificação:** nome da consultoria (criativo!), integrantes, cenário/cliente.
2. **Resumo do problema:** o que o cliente precisa, em até 5 linhas.
3. **Decisões de modelagem:** principais entidades, relacionamentos e por que foram assim; regras de negócio e onde estão no modelo.

4. **Dicionário de dados:** tabela, coluna, tipo, restrições e descrição (pode ser em tabela).
1. **Consultas avançadas:** pergunta, SQL e *print* do resultado.
2. **Limitações e melhorias futuras:** o que ficou de fora e o que vocês fariam com mais tempo.
3. **Divisão de tarefas** entre os integrantes.

8. Pitch de Consultoria

Cada equipe apresenta ao "cliente" (a turma e o professor) a solução entregue.

- **Duração:** 10 minutos de apresentação + 10 minutos de perguntas (consulta surpresa do professor).
- **Todos os integrantes** devem falar.
- **Roteiro sugerido:**

1. Quem somos e quem é o cliente (1 min)
2. O problema que ouvimos (1 min)
3. Nossa solução: tour pelo DER (3 min)
4. Demonstração ao vivo: 2 consultas avançadas rodando no Workbench (3 min)
5. Valor entregue e próximos passos (2 min)

- **Linguagem:** fale com o cliente, não com a banca técnica. Explique o *valor* do dado, não só a sintaxe.

9. Boas Práticas Esperadas

- Versione os arquivos (ex.: `v1`, `v2`) enquanto desenvolve e entregue só a versão final.
- Teste os scripts do zero em um banco limpo antes de entregar (`DROP DATABASE` → `01_ddl.sql` → `02_dml.sql` → consultas).
- Use **alias** nas tabelas e colunas calculadas; evite `SELECT *` nas consultas avançadas.
- Formate o SQL de forma legível (uma cláusula por linha, indentação).
- Comente o necessário, não o óbvio.
- Todos os integrantes devem saber explicar qualquer parte do projeto.

Parte 2 — Cenários dos Clientes

Cenário 1 — Gestão de Academia

1. O cliente

Rede PulsoFit — academia de bairro com 2 unidades (Centro e Batel) e planos de musculação, aulas coletivas e treino personalizado.

Contato: Marcos Telles, dono.

2. A história

> "Eu comecei com uma unidade e uma planilha. Hoje são duas unidades e a planilha virou um pesadelo.
>
> Temos **alunos** que escolhem um **plano**: Mensal, Trimestral, Anual ou o Premium, que dá acesso às duas unidades. Os outros só treinam na unidade em que se matricularam. Cada plano tem um valor mensal e uma duração.
>
> Além da musculação, oferecemos **aulas coletivas** (spinning, funcional, yoga, dança). Cada aula tem um horário, uma sala, um **instrutor** responsável e um limite de vagas. O aluno reserva sua vaga e depois a gente marca se ele compareceu. Quem falta muito me preocupa, porque costuma cancelar o plano.
>
> Os alunos também podem contratar **sessões de personal** com os instrutores. Cada sessão tem data, horário e valor, que varia conforme o instrutor.
>
> Meus instrutores têm especialidades e, às vezes, um deles também é aluno da academia. Já aconteceu de um aluno pedir para **congelar o plano** por motivo de viagem ou lesão; isso eu libero por até 30 dias.
>
> Os alunos pagam **mensalidades**. Alguns pagam em dia, outros atrasam, e eu quero saber quem está devendo sem precisar caçar na planilha. Também acompanhamos **avaliações físicas** (peso, altura, percentual de gordura) a cada 3 meses, para mostrar a evolução do aluno."

3. Regras de negócio

1. Todo aluno possui um plano ativo em uma unidade de origem.
2. Plano Premium permite acesso a todas as unidades; os demais, somente à unidade de origem.
3. Cada aula coletiva tem um instrutor, uma sala, um horário e um limite de vagas.
4. Um aluno pode reservar várias aulas; uma aula recebe várias reservas.
5. A presença na aula é registrada separadamente da reserva.
6. Cada instrutor tem uma ou mais especialidades.
7. Mensalidades têm vencimento, valor, data de pagamento (nula se em aberto) e situação.
8. Avaliações físicas são datadas, para formar histórico por aluno.
9. O congelamento de plano tem data de início e fim e pode ser de até 30 dias.
10. Sessões de personal têm valor definido pelo instrutor.

4. Desejos do cliente

- Saber quem está com mensalidade em atraso.
- Descobrir quais aulas lotam e quais ficam vazias.
- Entender qual plano e qual unidade dão mais receita.
- Identificar alunos com muitas faltas.
- Acompanhar a evolução física dos alunos ao longo do tempo.

5. Pistas de entidades

Aluno, plano, unidade, instrutor, especialidade, aula, sala, reserva/presença, mensalidade, avaliação física, sessão de personal, congelamento. *A equipe decide o que vira tabela e como se relacionam.*

6. Dados para popular

Pelo menos: 2 unidades, 4 planos, 12 alunos, 5 instrutores, 6 aulas, 15 reservas, 15 mensalidades (algumas atrasadas), 8 avaliações físicas e 5 sessões de personal. Inclua pelo menos um aluno sem mensalidade paga e uma aula sem reservas.

7. Perguntas do cliente (consultas avançadas)

Implementem **no mínimo 5** das 6. As perguntas 2 e 5 devem ser respondidas a partir de uma **view**.

1. Qual a receita total de mensalidades pagas, por plano e por unidade, em ordem decrescente?
2. Quais alunos estão com mensalidades em atraso e qual o valor total devido por cada um? (view)
3. Quais aulas coletivas têm taxa de ocupação (reservas ÷ vagas) acima de 80%?
4. Quais alunos têm mais de 3 faltas (reserva sem presença), listados do maior número para o menor?
5. Qual a ocupação média das aulas por instrutor? (view)
6. Qual a variação de peso e de percentual de gordura de cada aluno entre a primeira e a última avaliação física?

Cenário 2 — Sistema para uma Prefeitura

1. O cliente

Prefeitura de Vila Nova do Sul — cidade de 80 mil habitantes que quer um sistema de **atendimento ao cidadão**.

Contato: Dra. Helena Prado, Secretária de Modernização.

2. A história

> "Hoje o cidadão liga, manda mensagem, vai ao balcão... e ninguém sabe o que aconteceu com o pedido dele. Queremos um só lugar para registrar tudo.
>
> O **cidadão** faz uma **solicitação** de um **serviço**: poda de árvore, tapa-buraco, iluminação pública, segunda via de IPTU, alvará de reforma, coleta de entulho, e por aí vai. Cada solicitação gera um **protocolo** com data de abertura.
>
> Cada serviço pertence a um **departamento** (Obras, Meio Ambiente, Fazenda, Urbanismo etc.) e tem um prazo máximo de atendimento em dias. Alguns serviços exigem a participação de mais de um departamento, por exemplo, o alvará envolve Urbanismo e Fazenda.
>
> A solicitação passa por **etapas**: Aberta, Em análise, Em execução, Concluída ou Indeferida. Eu preciso ver **o histórico**, ou seja, quando mudou de etapa e quem mudou. Os **servidores** é que atendem e movimentam os protocolos. Cada servidor trabalha em um departamento, e às vezes o servidor também é cidadão e abre pedidos para si.
>
> Muitas solicitações são sobre um **local**, como o buraco da rua tal. Esse local nem sempre é o endereço onde o cidadão mora. Também há **bairros**, e a gente quer saber quais bairros mais reclamam.
>
> Algumas solicitações geram **taxas** (como o alvará). A taxa é cobrada do cidadão e pode ser paga ou ficar em aberto. Por fim, o cidadão pode dar uma **nota de satisfação** de 1 a 5 depois que o pedido é concluído."

3. Regras de negócio

1. Cada solicitação pertence a um cidadão e a um serviço, e gera um protocolo único.
2. Cada serviço tem um departamento principal e um prazo em dias.
3. Um serviço pode envolver outros departamentos de apoio.
4. Cada mudança de etapa é registrada com data, servidor responsável e observação.
5. O servidor pertence a um departamento.
6. O local da solicitação pode diferir do endereço do cidadão e pertence a um bairro.
7. Taxas são vinculadas à solicitação, com valor, vencimento e situação de pagamento.
8. A nota de satisfação só existe para solicitações concluídas.
9. Solicitação é considerada atrasada quando a conclusão ultrapassa o prazo do serviço.

4. Desejos do cliente

- Saber quais departamentos mais atrasam.
- Descobrir quais bairros mais abrem solicitações e de que tipo.
- Acompanhar o histórico completo de qualquer protocolo.
- Medir a satisfação por serviço e por departamento.
- Controlar taxas em aberto.

5. Pistas de entidades

Cidadão, servidor, departamento, serviço, solicitação, histórico de etapas, bairro, local, taxa, avaliação. *A equipe decide o que vira tabela e como se relacionam.*

6. Dados para popular

Pelo menos: 4 departamentos, 8 serviços, 10 servidores, 12 cidadãos, 5 bairros, 20 solicitações (com pelo menos 3 etapas diferentes), 25 registros de histórico, 6 taxas e 8 avaliações. Inclua solicitações atrasadas e um serviço nunca solicitado.

7. Perguntas do cliente (consultas avançadas)

Implementem **no mínimo 5** das 6. As perguntas 1 e 4 devem ser respondidas a partir de uma **view**.

1. Quantas solicitações cada departamento recebeu e quantas ficaram fora do prazo? (view)
2. Quais os 5 bairros com mais solicitações, e qual serviço é o mais pedido em cada um?
3. Qual o tempo médio de conclusão (em dias) por serviço, do maior para o menor?
4. Qual o valor total de taxas em aberto por cidadão? (view)
5. Qual a nota média de satisfação por departamento, considerando apenas departamentos com mais de 2 avaliações?
6. Quais servidores movimentaram mais protocolos no último mês?

Cenário 3 — Plataforma de Eventos

1. O cliente

Palco Aberto — startup que conecta organizadores de eventos a público. Hoje vende ingressos para shows, congressos, workshops e feiras.

Contato: Larissa Duarte, cofundadora.

2. A história

> "A gente quer ser o lugar onde alguém abre o celular e descobre o que fazer no fim de semana, e onde o organizador consegue vender sem dor de cabeça.
>
> O **organizador** cadastra um **evento**, com nome, categoria, data, **local** e capacidade. Um evento pode ter várias **sessões** (por exemplo, congresso de 3 dias, cada dia é uma sessão, e cada sessão tem horário próprio). Os locais têm endereço e capacidade máxima.
>
> Os eventos têm **atrações**: bandas, palestrantes, mestres de cerimônia. A mesma atração se apresenta em vários eventos, e um evento tem várias atrações, com cachê combinado para cada participação.
>
> Os **ingressos** são vendidos em **lotes**: o 1º lote é mais barato, o 2º um pouco mais, e assim vai. Há também tipos de ingresso, como Pista, Camarote, VIP e Meia-entrada. Cada lote tem quantidade limitada.
>
> Quem **compra** é um **usuário** da plataforma. Atenção: quem compra nem sempre é quem vai ao evento. Um usuário pode comprar 4 ingressos para amigos. Cada ingresso tem um **nome de participante** e, na entrada, fazemos o **check-in**.
>
> A compra tem forma de pagamento (cartão, Pix, boleto) e uma situação: paga, pendente ou cancelada. Se o evento for cancelado ou o cliente desistir em até 7 dias, existe **reembolso**.
>
> Depois do evento, o participante pode **avaliar** de 1 a 5. Para a plataforma, eu fico com uma **taxa de serviço** de 10% sobre cada ingresso vendido."

3. Regras de negócio

1. Todo evento tem um organizador, um local e ao menos uma sessão.
2. A soma dos ingressos de um evento não pode exceder a capacidade do local.
3. Uma atração participa de vários eventos, com cachê por participação.
4. Ingressos pertencem a um lote e a um tipo, e cada lote tem quantidade e preço.
5. Uma compra pertence a um usuário comprador e agrupa um ou mais ingressos.
6. O nome do participante é registrado por ingresso.
7. O check-in é registrado por ingresso, com data e hora.
8. Reembolso está vinculado à compra e tem data, valor e motivo.
9. Só participantes com check-in podem avaliar o evento.
10. A taxa da plataforma é de 10% do valor dos ingressos de compras pagas.

4. Desejos do cliente

- Saber quais eventos mais vendem e quais ficam vazios.
- Entender a receita da plataforma por organizador e por categoria.
- Medir a taxa de comparecimento (check-in ÷ ingressos vendidos).
- Saber quais atrações têm melhor avaliação e maior público.
- Controlar reembolsos.

5. Pistas de entidades

Organizador, evento, sessão, local, atração, participação (cachê), lote, tipo de ingresso, ingresso, compra, pagamento, reembolso, check-in, avaliação, usuário. *A equipe decide o que vira tabela e como se relacionam.*

6. Dados para popular

Pelo menos: 3 organizadores, 3 locais, 6 eventos, 10 sessões, 8 atrações, 12 usuários, 4 lotes, 25 ingressos, 10 compras, 15 check-ins, 2 reembolsos e 8 avaliações. Inclua um evento sem vendas e uma compra cancelada.

7. Perguntas do cliente (consultas avançadas)

Implementem **no mínimo 5** das 6. As perguntas 1 e 5 devem ser respondidas a partir de uma **view**.

1. Qual a receita de ingressos e a taxa da plataforma por organizador? (view)
2. Quais eventos venderam mais de 70% da capacidade, em ordem decrescente de ocupação?
3. Qual a taxa de comparecimento (check-in) por evento?
4. Quais as 5 atrações com maior nota média, considerando apenas as que participaram de mais de 1 evento?
5. Qual o total vendido por categoria de evento e tipo de ingresso? (view)
6. Quais usuários compraram ingressos para terceiros (participante diferente do comprador) e quantos ingressos cada um comprou nessa condição?

Cenário 4 — Gestão de Pousada

1. O cliente

Pousada Vale das Araucárias — 18 quartos, serra catarinense, café da manhã colonial e muito movimento nas férias e feriados.

Contato: Dona Cecília Brandt, proprietária.

2. A história

> "Meu caderno de reservas já tem rasuras demais. Na alta temporada, já aconteceu de eu vender o mesmo quarto duas vezes!
>
> Temos quartos de vários tipos: Standard, Superior, Suíte e Chalé Família. Cada **quarto** é um espaço físico com número, andar, capacidade e uma **categoria**. As diárias mudam conforme a **temporada**: baixa, média, alta e feriados. O mesmo quarto custa um valor em julho e outro em março.
>
> O **hóspede** faz uma **reserva** com data de entrada e saída. Uma reserva pode incluir **mais de um quarto** (uma família grande, por exemplo). Quem faz a reserva é o responsável, mas registro também os **acompanhantes**, porque a polícia exige o cadastro de todos.
>
> Na hospedagem existem **consumos extras**: frigobar, lavanderia, jantar, passeio de cavalo. Eles entram na conta final. Também temos **serviços adicionais** (traslado, massagem) que o hóspede contrata e que são prestados por **funcionários**.
>
> As reservas têm situação: confirmada, hospedado, finalizada ou cancelada. Se o hóspede cancelar com menos de 7 dias de antecedência, cobro uma multa de uma diária. No fechamento, o hóspede paga a conta (diárias + consumos + serviços) por uma ou mais **formas de pagamento**: parte no Pix e parte no cartão, por exemplo.
>
> Por fim, a **camareira** precisa saber quais quartos estão ocupados, livres ou em manutenção."

3. Regras de negócio

1. Cada quarto pertence a uma categoria; a diária depende da categoria e da temporada.
2. Uma reserva pode incluir vários quartos e tem um hóspede responsável.
3. Acompanhantes são vinculados à reserva (ou ao quarto dentro da reserva).
4. Um quarto não pode estar em duas reservas ativas com datas sobrepostas.
5. Consumos e serviços adicionais são lançados na reserva, com data, quantidade e valor unitário.
6. Serviços adicionais são executados por um funcionário.
7. O cancelamento com menos de 7 dias gera multa de uma diária.
8. Pagamentos podem ser divididos em várias formas para a mesma reserva.
9. O quarto tem situação operacional: livre, ocupado ou em manutenção.

4. Desejos do cliente

- Saber a taxa de ocupação por mês.

- Entender a receita por categoria de quarto e por temporada.
- Identificar os hóspedes mais fiéis.
- Ver o quanto o consumo extra representa no faturamento.
- Evitar reservas sobrepostas.

5. Pistas de entidades

Hóspede, acompanhante, quarto, categoria, tarifa/temporada, reserva, item de reserva (quarto), consumo, serviço adicional, funcionário, pagamento, forma de pagamento. *A equipe decide o que vira tabela e como se relacionam.*

6. Dados para popular

Pelo menos: 4 categorias, 8 quartos, 4 temporadas/tarifas, 10 hóspedes, 12 reservas (incluindo uma com 2 quartos e uma cancelada), 6 acompanhantes, 15 consumos, 6 serviços adicionais, 4 funcionários e 14 pagamentos. Inclua um hóspede com mais de 2 reservas.

7. Perguntas do cliente (consultas avançadas)

Implementem **no mínimo 5** das 6. As perguntas 1 e 4 devem ser respondidas a partir de uma **view**.

1. Qual o valor total de cada reserva finalizada (diárias + consumos + serviços)? (view)
2. Qual a receita por categoria de quarto e por temporada, em ordem decrescente?
3. Quais hóspedes têm mais de 2 reservas e qual o gasto total de cada um?
4. Qual a taxa de ocupação por mês (noites ocupadas ÷ noites disponíveis)? (view)
5. Qual a participação do consumo extra no faturamento de cada reserva, e quais ficaram acima de 30%?
6. Qual o total arrecadado por forma de pagamento e quantos pagamentos cada uma teve?

Cenário 5 — Clínica Veterinária

1. O cliente

Clínica Veterinária Patas & Cia — atende cães, gatos, aves e pequenos animais, com consultas, vacinas, exames, cirurgias e banho e tosa.

Contato: Dr. Rafael Moreira, sócio-fundador.

2. A história

> "Na nossa clínica, o prontuário é o coração. Mas hoje ele está em fichas de papel e eu perco o histórico dos bichinhos.
>
> Os **tutores** trazem seus **pets**. Cada pet tem nome, espécie, raça, data de nascimento e peso. Um tutor tem vários pets, e às vezes um pet tem mais de um tutor (um casal que se separou e dividem a guarda, por exemplo). Nesse caso, eu preciso saber quem é o **responsável financeiro**.
>
> Os **veterinários** têm CRMV e especialidade (clínico geral, dermatologia, cardiologia, ortopedia). Eles realizam **consultas**, que têm data, queixa principal e diagnóstico. Em uma consulta, podem ser feitos vários **procedimentos** (exame de sangue, raio-X, curativo), cada um com um valor. Também podem ser **prescritos medicamentos**, com dose, frequência e duração.
>
> Temos um **controle de vacinas**: cada aplicação registra a vacina, o lote, a data e a data prevista para a próxima dose. Quero um alerta de vacinas vencendo para ligar e lembrar o tutor.
>
> Alguns pets passam por **internação** ou **cirurgia**, que têm data de entrada, data de saída e o veterinário responsável.
>
> Tenho um **estoque** de medicamentos e vacinas, com quantidade e validade. Quando uma prescrição usa um medicamento que a clínica tem, ele sai do estoque.
>
> Por fim, no **faturamento**, cada atendimento gera uma conta com os procedimentos, medicamentos e uma forma de pagamento. Há **convênios pet** que cobrem parte do valor."

3. Regras de negócio

1. Cada pet pertence a um ou mais tutores; um deles é o responsável financeiro.
2. Cada pet tem espécie e raça; raça pertence a uma espécie.
3. Veterinários possuem CRMV único e especialidade.
4. Uma consulta é de um pet, com um veterinário, e pode ter vários procedimentos e vários medicamentos prescritos.
5. Vacinas aplicadas registram lote, data e data da próxima dose.
6. Cirurgias e internações têm entrada, saída e veterinário responsável.
7. Medicamentos e vacinas têm estoque com quantidade e validade.
8. A conta do atendimento soma procedimentos e medicamentos, aplicando o desconto do convênio, se houver.
9. A conta é paga pelo tutor responsável financeiro.

4. Desejos do cliente

- Ver o histórico completo de um pet.
- Receber a lista de vacinas a vencer nos próximos 30 dias.
- Saber o faturamento por veterinário e por tipo de procedimento.
- Controlar o estoque baixo e os itens vencidos.
- Entender quais espécies e raças mais frequentam a clínica.

5. Pistas de entidades

Tutor, pet, espécie, raça, veterinário, especialidade, consulta, procedimento, medicamento, prescrição, vacina, aplicação de vacina, cirurgia/internação, estoque, convênio, conta/pagamento. *A equipe decide o que vira tabela e como se relacionam.*

6. Dados para popular

Pelo menos: 8 tutores, 12 pets (com 1 pet com dois tutores), 3 espécies e 6 raças, 4 veterinários, 15 consultas, 8 procedimentos cadastrados, 12 prescrições, 8 aplicações de vacina, 3 cirurgias, 10 itens de estoque (um vencido) e 10 contas. Inclua um tutor sem pets atendidos no último ano.

7. Perguntas do cliente (consultas avançadas)

Implementem **no mínimo 5** das 6. As perguntas 1 e 3 devem ser respondidas a partir de uma **view**.

1. Qual o histórico de atendimentos (consultas, procedimentos e medicamentos) de cada pet? (view)
2. Qual o faturamento por veterinário e por especialidade, em ordem decrescente?
3. Quais vacinas têm dose prevista para os próximos 30 dias, e de quais pets e tutores? (view)
4. Quais os procedimentos mais realizados e a receita de cada um?
5. Qual a quantidade de pets atendidos por espécie e raça, e quais raças têm mais de 2 atendimentos?
6. Quais medicamentos estão com estoque abaixo do mínimo ou com validade vencida?

Cenário 6 — Locadora de Patinetes

1. O cliente

ZipRide — empresa de micromobilidade que aluga patinetes elétricos por aplicativo em áreas urbanas, parques e campi.

Contato: Bruno Azevedo, diretor de operações.

2. A história

> "O cliente abre o app, encontra um patinete, destrava e sai. Parece simples, mas por trás tem muita operação que eu preciso controlar.
>
> Nossa frota é composta por **patinetes** com número de série, modelo, data de aquisição e **nível de bateria**. Eles ficam em **estações** ou zonas de estacionamento espalhadas pela cidade. Cada estação tem capacidade máxima. Um patinete pode ser deixado em outra estação, diferente da de origem, e isso nos preocupa porque as estações ficam desequilibradas.
>
> O **usuário** se cadastra com CPF, e-mail e forma de pagamento. Cada **corrida** registra o patinete, a estação de retirada, a estação de devolução, o horário de início e de fim e a distância percorrida.
>
> O preço da corrida é composto por uma **taxa de desbloqueio** fixa mais um valor por minuto. Mas temos **planos**: o usuário pode comprar um pacote de minutos pré-pago, com desconto. Quando existe pacote ativo, os minutos são descontados dele primeiro, e o excedente é cobrado normalmente.
>
> Se o usuário devolver o patinete **fora de uma estação**, ele leva uma **multa**. Danos e atrasos em pacotes também geram ocorrências. Usuários com muitas multas em aberto podem ser **bloqueados**.
>
> Tenho uma equipe de **manutenção**. Quando um patinete apresenta problema (bateria, freio, pneu), abre-se uma **ordem de manutenção**, com técnico responsável, data de abertura, data de conclusão, descrição e custo das peças. Enquanto está em manutenção, o patinete não pode ser alugado.
>
> Quero também saber quais patinetes rendem mais e quais dão mais prejuízo."

3. Regras de negócio

1. Todo patinete tem um status: disponível, em uso, em manutenção ou inativo.
2. Cada estação tem capacidade máxima de patinetes.
3. Uma corrida tem usuário, patinete, estação de retirada e estação de devolução (esta pode ser nula se o patinete for deixado fora de estação).
4. O valor da corrida é: taxa de desbloqueio + minutos excedentes × preço por minuto.
5. Pacotes de minutos têm saldo, validade e preço, e são descontados em ordem de compra.
6. Devolução fora de estação gera multa vinculada à corrida.
7. Usuário com 3 ou mais multas em aberto fica bloqueado.
8. Patinete em manutenção não pode ser usado em corrida.
9. Ordem de manutenção tem técnico, datas, descrição e custo.

4. Desejos do cliente

- Descobrir quais patinetes dão lucro e quais dão prejuízo (receita menos manutenção).
- Entender o fluxo entre estações (de onde saem e para onde vão).
- Identificar usuários com multas e potenciais bloqueios.
- Medir o uso médio de cada patinete e os horários de pico.
- Controlar o consumo dos pacotes de minutos.

5. Pistas de entidades

Usuário, patinete, modelo, estação, corrida, pacote/plano, compra de pacote, multa, ordem de manutenção, técnico, forma de pagamento. *A equipe decide o que vira tabela e como se relacionam.*

6. Dados para popular

Pelo menos: 12 usuários, 10 patinetes (2 em manutenção), 5 estações, 25 corridas (algumas sem estação de devolução), 3 pacotes e 5 compras de pacote, 5 multas, 5 ordens de manutenção e 3 técnicos. Inclua um usuário sem corridas e um patinete sem manutenção.

7. Perguntas do cliente (consultas avançadas)

Implementem **no mínimo 5** das 6. As perguntas 1 e 4 devem ser respondidas a partir de uma **view**.

1. Qual a receita e o custo de manutenção de cada patinete, e qual o resultado líquido? (view)
2. Quais as rotas (estação de retirada → estação de devolução) mais frequentes?
3. Quais usuários têm multas em aberto, qual o valor total e quais atingem o critério de bloqueio?
4. Qual a duração média e a distância média das corridas por mês? (view)
5. Quais estações têm mais retiradas do que devoluções, ordenadas pelo desequilíbrio?
6. Qual o total de minutos usados por usuário e quanto foi coberto por pacotes versus cobrado separadamente?

Cenário 7 — Gestão de Canchas Esportivas

1. O cliente

Arena Quatro Cantos — complexo esportivo com canchas de futebol society, vôlei, beach tennis, basquete e quadras poliesportivas. Aluga horários para pessoas, grupos e empresas, e promove campeonatos.

Contato: Thiago Nakamura, gerente.

2. A história

> "A Arena lota à noite e nos finais de semana, mas de dia fica vazia. Quero entender isso e parar de usar WhatsApp e caderno para controlar horário.
>
> Temos várias **canchas**. Cada uma tem número, piso (grama sintética, areia, madeira, cimento), cobertura (coberta ou descoberta) e **modalidades** que aceita. Algumas são multiuso: a mesma quadra serve para vôlei, basquete e futsal.
>
> Os **clientes** reservam **horários**. Cada reserva é de uma cancha, em uma data, com hora de início e fim. O preço depende da cancha e do **período**: horário comum, horário nobre (depois das 18h e fins de semana) e feriados. Temos **mensalistas**, que reservam o mesmo horário toda semana por um valor com desconto.
>
> Uma reserva pode ser feita por uma pessoa ou por um **time**. O time tem nome, um capitão e vários jogadores, e um jogador pode estar em mais de um time. Isso importa porque os campeonatos são disputados por times.
>
> Os **campeonatos** têm modalidade, datas, taxa de inscrição e vários **jogos**. Cada jogo acontece em uma cancha, em um horário, entre dois times, e registra o placar. Um jogo de campeonato ocupa a cancha, portanto não pode haver reserva avulsa no mesmo horário.
>
> Oferecemos **serviços extras**: aluguel de bola, coletes, colete de árbitro, churrasqueira e cobrança de árbitro. A reserva pode incluir vários extras.
>
> O cliente paga a reserva no ato ou depois, e às vezes há **no-show**: reserva feita e ninguém aparece. Ainda cobro 50% nesses casos, e eu quero saber quem faz isso com frequência."

3. Regras de negócio

1. Uma cancha aceita uma ou mais modalidades.
2. Uma cancha não pode ter duas reservas ou jogos no mesmo intervalo de tempo.
3. O preço da hora depende da cancha e do período (comum, nobre, feriado).
4. Mensalistas têm desconto e horário fixo semanal.
5. Reservas são feitas por um cliente, podendo ser em nome de um time.
6. Um time tem um capitão, que é um jogador, e vários jogadores; um jogador pode pertencer a vários times.
7. Campeonatos têm modalidade, inscrição de times e jogos agendados em canchas.
8. Serviços extras são lançados na reserva, com quantidade e valor.
9. Reservas têm status: confirmada, realizada, cancelada ou no-show.

10. No-show gera cobrança de 50% do valor da reserva.

4. Desejos do cliente

- Descobrir os horários e as canchas ociosos.
- Saber a receita por cancha, modalidade e período.
- Identificar clientes que mais fazem no-show.
- Acompanhar a classificação dos campeonatos.
- Medir a receita dos serviços extras.

5. Pistas de entidades

Cliente, cancha, modalidade, tarifa/período, reserva, mensalidade, time, jogador, campeonato, inscrição, jogo, serviço extra, pagamento. *A equipe decide o que vira tabela e como se relacionam.*

6. Dados para popular

Pelo menos: 5 canchas, 4 modalidades, 12 clientes, 20 reservas (incluindo cancelada, realizada e no-show), 3 mensalistas, 4 times com 14 jogadores, 1 campeonato com 6 jogos, 8 serviços extras e 15 pagamentos. Inclua uma cancha sem reservas e um jogador em dois times.

7. Perguntas do cliente (consultas avançadas)

Implementem **no mínimo 5** das 6. As perguntas 1 e 4 devem ser respondidas a partir de uma **view**.

1. Qual a receita por cancha e por período (comum, nobre, feriado), incluindo extras? (view)
2. Qual a taxa de ocupação de cada cancha por faixa de horário?
3. Quais clientes têm mais de 2 no-shows e qual o valor total cobrado deles?
4. Qual a classificação (pontos, vitórias, saldo de gols) de um campeonato? (view)
5. Quais modalidades geram mais receita e quais têm mais reservas canceladas?
6. Quais serviços extras são mais contratados e qual a receita de cada um?